

Chapter 21 : Vector Calculus

এটি সিরিজের শিখর। এখানে চারটি অধ্যায় একসঙ্গে কাজে লাগবে: ২০ (ভেক্টর, dot ও cross product), ১৭ (integral), ১১ (solid angle ও ঘন জ্যামিতি) এবং ১২ (cylindrical ও spherical স্থানাঙ্ক)। সেই সঙ্গে ১৫ নম্বরের আংশিক derivative আর ১৬ নম্বরের ক্ষুদ্র উপাদান ছাড়া এক পাতাও এগোনো যাবে না।

সিরিজজুড়ে অনেকগুলো ধার এখানে এসে শোধ হবে। ১১ নম্বর অধ্যায়ে solid angle পরিচয় করিয়ে বলা হয়েছিল যে Gauss-এর সূত্র এর পরিণত রূপ; ১৫ নম্বরে বলা হয়েছিল যে তিনটি আংশিক derivative একসঙ্গে একটি ভেক্টর বানায় যার নাম gradient; ১৬ নম্বরে $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}$ ধরনের রাশির কথা বলা হয়েছিল; ১৯ নম্বরে বলা হয়েছিল যে PDE লেখার ভাষা এখানে তৈরি হবে। সবগুলোই এই অধ্যায়ে।

মূল ধারণাটি একটি প্রতীক: ∇ । এটি একই সঙ্গে তিনটি কাজ করে, আর কোন কাজটি করছে তা ঠিক হয় তার ডান পাশে কী বসেছে তার উপর। Scalar বসালে gradient, ভেক্টরের সঙ্গে dot বসালে divergence, cross বসালে curl। তিনটি আলাদা ধারণা নয়, একটিই বস্তু তিনটি টুপি পরে আছে।

আর তিনটি বড় উপপাদ্য একই কথা তিনভাবে বলে: ভেতরে যা ঘটছে তার যোগফল সমান সীমানা দিয়ে যা পার হচ্ছে তার যোগফল। ১৭ নম্বর অধ্যায়ের মৌলিক উপপাদ্যও ঠিক এই কথাই বলত, কেবল এক মাত্রায়। এই অধ্যায়ে মোট ৭৪ পয়েন্ট আছে।

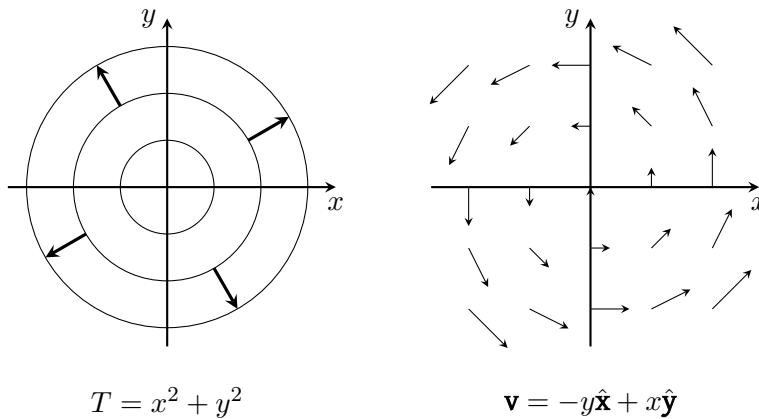
১ স্কেলার ও ভেক্টর ক্ষেত্র

ধারণা ১: ক্ষেত্র

স্থানের প্রতিটি বিন্দুতে যদি একটি সংখ্যা বসানো থাকে, তবে সেটি একটি scalar field $T(x, y, z)$ । প্রতিটি বিন্দুতে যদি একটি ভেক্টর বসানো থাকে, তবে সেটি একটি vector field $\mathbf{v}(x, y, z)$ ।

উদাহরণ চারপাশেই আছে। ঘরের প্রতিটি বিন্দুর তাপমাত্রা একটি scalar field; বাতাসের বেগ একটি vector field। তড়িৎ ক্ষেত্র $\mathbf{E}$, চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র $\mathbf{g}$, সবই vector field। বিভব V ও চাপ p scalar field।

ছবি আঁকার দুটি চেনা উপায়। Scalar field-এর জন্য সমমান রেখা বা তল (level curve, level surface): যেসব বিন্দুতে T -এর মান সমান। Vector field-এর জন্য প্রতিটি বিন্দুতে ছোট তীর, অথবা ক্ষেত্ররেখা।



বাঁ দিকের ছবিতে বৃত্তগুলো $T = x^2 + y^2$ -এর সমমান রেখা, আর মোটা তীরগুলো পরের অনুচ্ছেদের gradient (একটু আগেই দেখিয়ে রাখলাম যে তারা সমমান রেখার উপর লম্ব)। ডান দিকে একটি ঘূর্ণনশীল vector field।

উদাহরণ ১

$T(x, y, z) = z$ এবং $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ক্ষেত্র দুটির সমমান তল বর্ণনা করো।

সমাধান

প্রথমটি: $z = c$ মানে অনুভূমিক সমতল। সমমান তলগুলো একগুচ্ছ সমান্তরাল সমতল, যেমন বায়ুমণ্ডলের চাপের আনুমানিক ছবি।

দ্বিতীয়টি: $x^2 + y^2 + z^2 = c$ মানে $\sqrt{c}$ ব্যাসার্ধের গোলক (১২ নম্বর অধ্যায়)। সমমান তলগুলো মূলবিন্দু-কেন্দ্রিক এক গুচ্ছ গোলক, যা বিন্দু আধানের বিভবের ছবি।

দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করো, সমমান তলগুলো কখনো একে অপরকে কাটে না; কাটলে ওই বিন্দুতে T -এর দুটি মান হতো, যা অসম্ভব।

[৩] সমস্যা ১। নিচের প্রতিটি ক্ষেত্রের ছবি বর্ণনা করো।

(ক) $\mathbf{v} = \mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$

(খ) $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{z}}$

(গ) $T = xy$ (দুই মাত্রায় সমমান রেখা)

[৩] সমস্যা ২। $T(x, y) = xy$ ক্ষেত্রটির মান একক বৃত্তে ($x^2 + y^2 = 1$) কোথায় সর্বোচ্চ? মান কত?

২ গ্র্যাডিয়েন্ট

ধারণা ২: Gradient

Scalar field T -এর gradient

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial T}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial T}{\partial z}\hat{\mathbf{z}},$$

একটি vector field।

১৫ নম্বর অধ্যায়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তিনটি আংশিক derivative একসঙ্গে একটি ভেক্টর তৈরি করে; এটিই সেটি। কিন্তু কেন এটি ভেক্টর, অর্থাৎ কেন তার উপাংশ অক্ষ ঘোরাতে ঠিক নিয়মে বদলায়, সে কথা এখানে প্রমাণ করা হচ্ছে না; ধরে নেওয়া হচ্ছে।

Gradient-এর অর্থ ধরা পড়ে ১৬ নম্বর অধ্যায়ের differential-এর ভাষায়। ছোট সরণ $d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{x}} + dy\hat{\mathbf{y}} + dz\hat{\mathbf{z}}$ নিলে, একাধিক চলকের chain rule অনুযায়ী

$$dT = \frac{\partial T}{\partial x}dx + \frac{\partial T}{\partial y}dy + \frac{\partial T}{\partial z}dz = \nabla T \cdot d\mathbf{l}.$$

ধারণা ৩: তিনটি সরাসরি ফল

$dT = \nabla T \cdot d\mathbf{l} = |\nabla T| |d\mathbf{l}| \cos \theta$ থেকে:

- (ক) ∇T যে দিকে দেখায়, সে দিকেই T সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে ($\cos \theta = 1$)।
- (খ) $|\nabla T|$ হলো ওই সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার।
- (গ) সমমান তল বরাবর সরলে $dT = 0$, তাই ∇T সমমান তলের উপর লম্ব।

তৃতীয় ফলটিই আগের ছবিতে দেখা গিয়েছিল: বৃত্তাকার সমমান রেখাগুলোর উপর তীরগুলো লম্ব, অর্থাৎ ব্যাসার্ধ বরাবর। আর যেখানে T -এর চরম মান, সেখানে সব দিকেই $dT = 0$, অর্থাৎ $\nabla T = \mathbf{0}$; এটি ১৫ নম্বর অধ্যায়ের Fermat-এর উপপাদ্যেরই ত্রিমাত্রিক রূপ।

উদাহরণ ২

$T = x^2 + y^2$ হলে ∇T নির্ণয় করো এবং $(1, 2)$ বিন্দুতে $(3, 4)/5$ দিকে T -এর পরিবর্তনের হার বের করো।

সমাধান

$$\nabla T = 2x\hat{\mathbf{x}} + 2y\hat{\mathbf{y}},$$

তাই $(1, 2)$ -এ $\nabla T = 2\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}}$ ।

দিকীয় হার হলো ∇T -এর ওই দিকে অভিক্ষেপ (২০ নম্বর অধ্যায়):

$$\nabla T \cdot \hat{\mathbf{n}} = (2, 4) \cdot (0.6, 0.8) = 1.2 + 3.2 = 4.4.$$

সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ∇T -এর নিজের দিকে, আর তখন হার $|\nabla T| = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5} \approx 4.47$, যা 4.4-এর চেয়ে সামান্য বড়। মানানসই, কারণ দিকটা প্রায় মিলে গেছে কিন্তু ছবছ নয়।

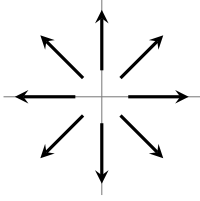
- [৩] **সমস্যা ৩।** $T = x^2y + yz^3$ হলে ∇T নির্ণয় করো এবং $(1, 1, 1)$ বিন্দুতে তার মান ও দৈর্ঘ্য বের করো।
- [৩] **সমস্যা ৪।** $dT = \nabla T \cdot d\mathbf{l}$ ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে ∇T সমমান তলের উপর লম্ব। এরপর $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ গোলকের $(1, 2, 2)$ বিন্দুতে একক অভিলম্ব নির্ণয় করো।
- [৪] **সমস্যা ৫।** $T = xyz$ এবং বিন্দু $(1, 2, 3)$ ।
- (ক) ∇T নির্ণয় করো।
 - (খ) $\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)$ দিকে T -এর পরিবর্তনের হার বের করো।
 - (গ) কোন দিকে T সবচেয়ে দ্রুত কমে, এবং কত হারে?

৩ ডাইভারজেন্স

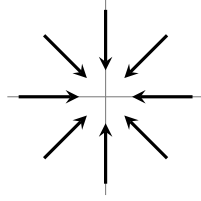
ধারণা 8: Divergence

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z},$$

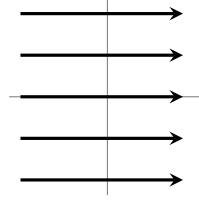
যা একটি scalar field। প্রতীকটি পড়তে হয় “ ∇ ডট $\mathbf{v}$ ”, আর সত্যিই সেটি ∇ -কে ভেক্টরের মতো ভেবে dot product নেওয়া।



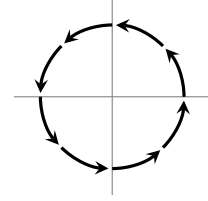
$$\nabla \cdot \mathbf{v} > 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{v} < 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$



$$\nabla \times \mathbf{v} \neq 0$$

জ্যামিতিক অর্থ ছবির প্রথম তিনটি প্যানেলে। Divergence মাপে ক্ষেত্রটি কোনো বিন্দু থেকে কতটা ছড়িয়ে পড়ছে। ধনাত্মক মানে ওই বিন্দুতে একটি উৎস (source), ঋণাত্মক মানে একটি ক্ষয়স্থান (sink), শূন্য মানে যতটা ঢুকছে ততটাই বেরোচ্ছে।

ভৌত পড়া: প্রবাহী পদার্থের বেগ ক্ষেত্রে $\nabla \cdot \mathbf{v}$ বলে দেয় প্রতি একক আয়তনে কত হারে পদার্থ তৈরি হচ্ছে। অসংনম্য প্রবাহীতে $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ । তড়িৎচুম্বকত্বে $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ (আধানই উৎস) এবং $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (চৌম্বক একক মেরু নেই)।

উদাহরণ ৩

$\mathbf{v} = \mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$ এবং $\mathbf{w} = -y\hat{\mathbf{x}} + x\hat{\mathbf{y}}$ এর divergence নির্ণয় করো।

সমাধান

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

$$\nabla \cdot \mathbf{w} = \frac{\partial(-y)}{\partial x} + \frac{\partial(x)}{\partial y} = 0 + 0 = 0.$$

ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো: $\mathbf{r}$ সর্বত্র বাইরের দিকে ছড়াচ্ছে, তাই divergence ধনাত্মক এবং সব বিন্দুতে একই। $\mathbf{w}$ কেবল ঘুরছে, কোথাও ছড়াচ্ছে না, তাই শূন্য।

[৩] সমস্যা ৬। নিচের প্রতিটির divergence নির্ণয় করো।

(ক) $\mathbf{v} = x^2\hat{\mathbf{x}} + 3xz^2\hat{\mathbf{y}} - 2xz\hat{\mathbf{z}}$

(খ) $\mathbf{v} = xy\hat{\mathbf{x}} + 2yz\hat{\mathbf{y}} + 3zx\hat{\mathbf{z}}$

(গ) $\mathbf{v} = \hat{\mathbf{z}}$

[৪] সমস্যা ৭। $\mathbf{v} = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ ক্ষেত্রটির জন্য কার্তেসীয় উপাংশে লিখে দেখাও যে $r \neq 0$ -এ $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ।

৪ কার্ল

ধারণা ৫: Curl

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix},$$

যা একটি vector field। ২০ নম্বর অধ্যায়ের নির্ণায়ক নিয়মে খুললে

$$\nabla \times \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}.$$

জ্যামিতিক অর্থ ছবির শেষ প্যানেলে: curl মাপে ক্ষেত্রটি কোনো বিন্দুর চারপাশে কতটা ঘুরছে। কল্পনা করো ছোট একটি পাখাওয়ালা চাকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেওয়া হলো; সে ঘুরতে শুরু করলে ওই বিন্দুতে curl অশূন্য, আর ঘূর্ণনের অক্ষই curl-এর দিক।

ধারণা ৬: দুটি অভেদ

$$\nabla \times (\nabla T) = \mathbf{0}, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0.$$

দুটিই মিশ্র আংশিক derivative-এর সমতা থেকে আসে (১৫ নম্বর অধ্যায়, যেখানে $f_{xy} = f_{yx}$ ধরে নেওয়া হয়েছিল)। প্রথমটির $\hat{\mathbf{z}}$ উপাংশ দেখি:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) = T_{yx} - T_{xy} = 0.$$

বাকি উপাংশ ও দ্বিতীয় অভেদটিও ছবছ একইভাবে।

এই দুটি অভেদ পদার্থবিজ্ঞানে অসম্ভব কাজের। “ $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ হলে $\mathbf{E}$ -কে কোনো scalar-এর gradient হিসেবে লেখা যায়” এই কথাটির অর্ধেক এখান থেকেই আসে, আর সেটিই বিভবের ধারণার ভিত্তি।

উদাহরণ ৪

$\mathbf{v} = -y\hat{\mathbf{x}} + x\hat{\mathbf{y}}$ এবং $\mathbf{w} = x\hat{\mathbf{y}}$ এর curl নির্ণয় করো।

সমাধান

প্রথমটির কেবল $\hat{\mathbf{z}}$ উপাংশ টেকে:

$$\nabla \times \mathbf{v} = \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}} = (1 + 1)\hat{\mathbf{z}} = 2\hat{\mathbf{z}}.$$

দ্বিতীয়টি:

$$\nabla \times \mathbf{w} = \frac{\partial x}{\partial x} \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}.$$

দ্বিতীয়টি চমকপ্রদ। $\mathbf{w}$ ক্ষেত্রে সব তীর $\hat{\mathbf{y}}$ দিকেই, কোনো ঘূর্ণন চোখে পড়ে না; তবু curl অশূন্য। কারণ ডান দিকে প্রবাহ দ্রুততর, তাই ভাসানো চাকার ডান পাশের পাখা বাঁ পাশের চেয়ে জোরে ধাক্কা খায় এবং চাকাটি ঘোরে। Curl মাপে আপেক্ষিক ঘূর্ণন, দেখতে বৃত্তাকার হওয়া জরুরি নয়।

[৩] সমস্যা ৮। নিচের প্রতিটির curl নির্ণয় করো।

(ক) $\mathbf{v} = \mathbf{r}$

(খ) $\mathbf{v} = yz \hat{\mathbf{x}} + zx \hat{\mathbf{y}} + xy \hat{\mathbf{z}}$

(গ) $\mathbf{v} = -y\hat{\mathbf{x}} + x\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$

[৪] সমস্যা ৯। মিশ্র আংশিক derivative-এর সমতা ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে

(ক) $\nabla \times (\nabla T) = \mathbf{0}$;

(খ) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0$ ।

৫ ল্যাপ্লাসিয়ান

ধারণা ৭: Laplacian

$$\nabla^2 T = \nabla \cdot (\nabla T) = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

ভেক্টরের ক্ষেত্রে $\nabla^2 \mathbf{v}$ মানে প্রতিটি উপাংশে আলাদা করে একই কাজ।

∇ -এর পাঁচটি সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্তরের সমস্যার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি লাগে, কারণ পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি মৌলিক সমীকরণে সে আছে:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla^2 T = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}, \quad \nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

এগুলো যথাক্রমে Poisson-এর সমীকরণ, তাপ সমীকরণ ও তরঙ্গ সমীকরণ। ১৯ নম্বর অধ্যায়ে বলা হয়েছিল যে এরা PDE এবং এই সিরিজে সমাধান করা হবে না; এখানে কেবল লেখার ভাষাটুকু তৈরি হলো।

ধারণা ৮: অর্থ

$\nabla^2 T$ মাপে কোনো বিন্দুতে T -এর মান তার চারপাশের গড় থেকে কতটা কম। $\nabla^2 T > 0$ মানে বিন্দুটি প্রতিবেশীদের গড়ের চেয়ে নিচু (গর্তের তলা), < 0 মানে উঁচু (ডিম্বির চূড়া), আর $= 0$ মানে ঠিক গড়ের সমান।

এই “গড়” বিবৃতিটি একটি উপপাদ্য এবং এখানে প্রমাণ করা হচ্ছে না; ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে এক মাত্রায় ইন্টুইশনটা পরিষ্কার: $T'' > 0$ মানে বক্ররেখা উপরের দিকে বাঁকা (১৫ নম্বর অধ্যায়ের concavity), অর্থাৎ দুই পাশের মানের গড় মাঝের মানের চেয়ে বেশি।

$\nabla^2 T = 0$ হলে T -কে বলে harmonic। উপরের অর্থ থেকেই একটি চমৎকার ফল আসে: harmonic ফাংশনের কোনো অভ্যন্তরীণ চরম মান থাকতে পারে না, কারণ চূড়া হতে হলে তাকে প্রতিবেশীদের গড়ের চেয়ে উঁচু হতে হতো।

উদাহরণ ৫

$$T = \frac{1}{r} \quad (r \neq 0) \text{ harmonic কি না যাচাই করো।}$$

সমাধান

কার্তেসীয়ভাবে করা যায়, কিন্তু নবম অনুচ্ছেদের spherical সূত্রে অনেক সহজ। ওই সূত্রে (T কেবল r -এর উপর নির্ভর করলে)

$$\nabla^2 T = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right).$$

এখানে $\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{r^2}$, তাই $r^2 \frac{dT}{dr} = -1$, একটি ধ্রুবক। ধ্রুবকের derivative শূন্য, সুতরাং

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = 0 \quad (r \neq 0).$$

অর্থাৎ $1/r$ সর্বত্র harmonic, মূলবিন্দু বাদে। আর মূলবিন্দুতে কী হয়, সেটিই অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রশ্ন। ভৌতভাবে $1/r$ হলো বিন্দু আধানের বিভব, আর Poisson-এর সমীকরণ বলছে আধান যেখানে নেই সেখানে $\nabla^2 V = 0$; মিলে যাচ্ছে।

[৩] সমস্যা ১০। নিচের প্রতিটির Laplacian নির্ণয় করো।

(ক) $T = x^2 + y^2 + z^2$

(খ) $T = x^2 - y^2$

(গ) $T = e^x \sin y$

[৪] সমস্যা ১১। $T = x^2 - y^2$ ক্ষেত্রটি বিবেচনা করো।

(ক) দেখাও যে $(0, 0)$ একটি critical point ($\nabla T = 0$)।

(খ) দেখাও যে সেখানে T -এর স্থানীয় সর্বোচ্চও নেই, সর্বনিম্নও নেই।

(গ) ব্যাখ্যা করো কেন $\nabla^2 T = 0$ থাকলে অভ্যন্তরীণ চরম মান থাকতে পারে না।

৬ রেখা, তল ও আয়তন ইন্টিগ্রাল

১৭ নম্বর অধ্যায়ে ইন্টিগ্রাল ছিল একটি ব্যবধির উপর। এখন পথ, তল ও আয়তনের উপর একই কাজ করব, আর উপাদানগুলো ১৬ নম্বর অধ্যায়ে তৈরি হয়ে আছে।

ধারণা ৯: তিন ধরনের ইন্টিগ্রাল

$$\int_a^b \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{পথ বরাবর}), \quad \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} \quad (\text{তলের উপর}), \quad \int_V T d\tau \quad (\text{আয়তনের উপর}).$$

এখানে $d\mathbf{l}$ পথের স্পর্শক বরাবর ক্ষুদ্র সরণ, $d\mathbf{a} = \hat{\mathbf{n}} da$ তলের অভিলম্ব বরাবর ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল, আর $d\tau$ ক্ষুদ্র আয়তন। বদ্ধ পথ ও বদ্ধ তলের জন্য লেখা হয় $\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ ও $\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a}$ ।

দ্বিতীয়টির নাম flux, এবং সেটি ১৬ নম্বর অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা রাশিটিই। ভৌত অর্থ: প্রতি একক সময়ে তলটি দিয়ে কতটা “পার হচ্ছে”। $\hat{\mathbf{n}}$ কোন দিকে ধরা হলো তার উপর চিহ্ন নির্ভর করে, তাই বদ্ধ তলের ক্ষেত্রে সবসময় বাইরের দিকে ধরা হয়।

প্রথমটির নাম circulation বা কৃতকাজ। $\mathbf{v} = \mathbf{F}$ হলে $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ হলো কাজ, যা ১৭ নম্বর অধ্যায়ের $\int F dx$ -এর ত্রিমাত্রিক সাধারণ রূপ।

মন্তব্য

একটি সতর্কতা যা পদার্থবিজ্ঞানে খুব গুরুত্বপূর্ণ: রেখা-ইন্টিগ্রালের মান সাধারণত পথের উপর নির্ভর করে, কেবল দুই প্রান্তবিন্দুর উপর নয়। যেসব ক্ষেত্রে নির্ভর করে না, তাদের বলে conservative, আর সপ্তম অনুচ্ছেদে দেখা যাবে যে সেটি ঘটে ঠিক তখনই যখন ক্ষেত্রটি কোনো scalar-এর gradient। মহাকর্ষ ও স্থির তড়িৎ ক্ষেত্র conservative; ঘর্ষণ নয়।

উদাহরণ ৬

$\mathbf{v} = y\hat{x} + 2x\hat{y}$ ক্ষেত্রে $(0, 0)$ থেকে $(1, 1)$ পর্যন্ত $\int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ নির্ণয় করো (ক) সরলরেখা বরাবর, (খ) আগে x -অক্ষ ধরে $(1, 0)$, তারপর উপরে $(1, 1)$ ।

সমাধান

সাধারণভাবে $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = y dx + 2x dy$ ।

(ক) সরলরেখায় $y = x$, তাই $dy = dx$ এবং

$$\int_0^1 (x dx + 2x dx) = \int_0^1 3x dx = \frac{3}{2}.$$

(খ) প্রথম টুকরোয় $y = 0$ ও $dy = 0$, তাই অবদান শূন্য। দ্বিতীয় টুকরোয় $x = 1$ ও $dx = 0$, তাই

$$\int_0^1 2 dy = 2.$$

মোট 2।

দুটি আলাদা, তাই এই ক্ষেত্রটি conservative নয়। যাচাই: $\nabla \times \mathbf{v} = \left(\frac{\partial(2x)}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) \hat{z} = (2 - 1)\hat{z} = \hat{z} \neq \mathbf{0}$ ।

[৩] সমস্যা ১২। $\mathbf{v} = x^2\hat{x} + xy\hat{y}$ ক্ষেত্রে $(0, 0)$ থেকে $(1, 1)$ পর্যন্ত $\int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ নির্ণয় করো (ক) $y = x$ বরাবর, (খ) $y = x^2$ বরাবর। ক্ষেত্রটি conservative কি না বলো।

[৪] সমস্যা ১৩। R ব্যাসার্ধের একটি গোলকের পৃষ্ঠ দিয়ে $\mathbf{v} = \mathbf{r}$ ক্ষেত্রের flux নির্ণয় করো, সরাসরি হিসাব করে। এরপর $\nabla \cdot \mathbf{v}$ ব্যবহার করে ফলটি যাচাই করো।

৭ মৌলিক উপপাদ্যসমূহ

তিনটি উপপাদ্য, একটিই কাঠামো।

ধারণা ১০: Gradient theorem

$$\int_a^b (\nabla T) \cdot d\mathbf{l} = T(\mathbf{b}) - T(\mathbf{a}),$$

পথ যাই হোক। ফলে $\oint (\nabla T) \cdot d\mathbf{l} = 0$ ।

ধারণা ১১: Divergence theorem, Gauss

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) d\tau = \oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a},$$

যেখানে S হলো V -এর সীমানা।

ধারণা ১২: Stokes theorem

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{a} = \oint_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l},$$

যেখানে P হলো S -এর সীমানা-রেখা।

তিনটিরই প্রমাণ এখানে দেওয়া হচ্ছে না; ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কার্ঠামোটা চোখে পড়া দরকার, কারণ সেটিই আসল শিক্ষা।

প্রতিটি বলছে: ভেতরে ∇ -এর কোনো এক রূপের যোগফল সমান সীমানার উপর মূল রাশিটির যোগফল। Gradient theorem-এ ভেতরটা একটি রেখা আর সীমানা দুটি বিন্দু; divergence theorem-এ ভেতরটা একটি আয়তন আর সীমানা একটি বদ্ধ তল; Stokes-এ ভেতরটা একটি তল আর সীমানা একটি বদ্ধ রেখা।

আর ১৭ নম্বর অধ্যায়ের মৌলিক উপপাদ্যও একই কথা বলত: $\int_a^b f' dx = f(b) - f(a)$, যেখানে ভেতরটা একটি ব্যবধি আর সীমানা তার দুই প্রান্ত। চারটিই একই উপপাদ্যের চার মাত্রার রূপ।

Gradient theorem-এর একটি সরাসরি ফল ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রশ্নের উত্তর দেয়: $\mathbf{v} = \nabla T$ হলে রেখা-ইন্টিগ্রাল কেবল দুই প্রান্তের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ ক্ষেত্রটি conservative। আর চতুর্থ অনুচ্ছেদের অভেদ অনুযায়ী তখন $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ ।

উদাহরণ ৭

a বাহুর একটি ঘনকের জন্য (এক কোণ মূলবিন্দুতে, ধারগুলো অক্ষ বরাবর) $\mathbf{v} = \mathbf{r}$ ক্ষেত্রে divergence theorem যাচাই করো।

সমাধান

বাম পাশ: $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$, তাই

$$\int_V 3 d\tau = 3a^3.$$

ডান পাশ: ছয়টি তল। মূলবিন্দুর দিকের তিনটি তলে (যেমন $x = 0$ তল) বাইরের অভিলম্ব $-\hat{x}$, আর ওই তলে $\mathbf{r}$ -এর x উপাংশ শূন্য; তাই অবদান শূন্য। বাকি তিনটি তলের একটি ধরি, $x = a$: সেখানে $\hat{n} = \hat{x}$ এবং $\mathbf{r} \cdot \hat{n} = a$, তাই অবদান $a \cdot a^2 = a^3$ । তিনটি মিলে $3a^3$ ।

দুই পাশ সমান। খেয়াল করো, বাম পাশে একটিমাত্র সহজ ইন্টিগ্রাল আর ডান পাশে ছয়টি আলাদা হিসাব লাগল; উপপাদ্যটির ব্যবহারিক মূল্য ঠিক এখানেই।

[৪] সমস্যা ১৪। $\mathbf{v} = -y\hat{x} + x\hat{y}$ ক্ষেত্রে $z = 0$ সমতলে R ব্যাসার্ধের চাকতির জন্য Stokes-এর উপপাদ্য যাচাই করো।

[৪] সমস্যা ১৫। $\mathbf{v} = \nabla T$ হলে প্রমাণ করো যে

(ক) $\int \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$ পথের উপর নির্ভর করে না;

(খ) $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$;

(গ) $\mathbf{v} = y\hat{x} + 2x\hat{y}$ কোনো scalar-এর gradient হতে পারে না।

[৫] সমস্যা ১৬। বিন্দু আধান q -এর ক্ষেত্র $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ ।

(ক) দেখাও যে আধানকে ঘিরে থাকা যেকোনো বদ্ধ তলের ভেতর দিয়ে flux $\frac{q}{\epsilon_0}$, তলটির আকার যাই হোক। (ইঙ্গিত: ১১ নম্বর অধ্যায়ের solid angle ব্যবহার করো।)

(খ) আধান তলের বাইরে থাকলে flux কত, এবং কেন?

৮ ডিরাক ডেল্টা

এখন একটি স্ববিরোধ, এবং তার সমাধান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের সমস্যায় দেখা গেছে $\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0$ সব $r \neq 0$ -এ। তাহলে divergence theorem অনুযায়ী মূলবিন্দু ঘিরে থাকা যেকোনো গোলকের flux শূন্য হওয়া উচিত। অথচ সরাসরি হিসাব করলে

$$\oint \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot d\mathbf{a} = \int \frac{1}{R^2} R^2 \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi,$$

শূন্য নয়। কোথাও একটা গোলমাল।

গোলমালটা মূলবিন্দুতে। সেখানে ক্ষেত্রটি অসীম, আর divergence-এর হিসাবটি অর্থহীন। সব “ছড়ানো” ওই একটিমাত্র বিন্দুতে জমা হয়ে আছে।

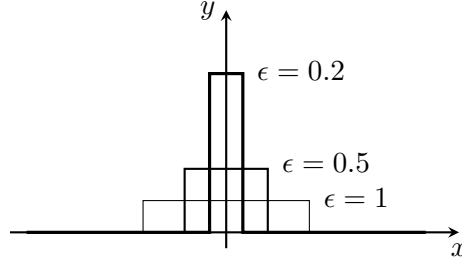
ধারণা ১৩: এক মাত্রায় ডেল্টা

$\delta(x)$ এমন একটি বস্তু যার জন্য

$$\delta(x) = 0 \quad (x \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1.$$

এর প্রধান ধর্ম (sifting property):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a).$$



মন্তব্য

এখানে খুব স্পষ্ট করে বলা দরকার: δ কোনো ফাংশন নয়। কোনো সত্যিকারের ফাংশন একটিমাত্র বিন্দু ছাড়া সর্বত্র শূন্য হয়ে এক ইউনিট ক্ষেত্রফল রাখতে পারে না; ১৭ নম্বর অধ্যায়ের Riemann sum-এ সেটি সবসময় শূন্য দিত।

সঠিক পাঠ ছবিটিই: δ হলো ক্রমশ সরু ও উঁচু শিখরের একটি সীমা। ছবিতে প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ ϵ ও উচ্চতা $1/\epsilon$, তাই ক্ষেত্রফল সবসময় ১; $\epsilon \rightarrow 0$ নিলে যা পাওয়া যায় তাকেই δ বলা হয়। কড়া গণিতে এই বস্তুটির নাম distribution, এবং তার তত্ত্ব এই সিরিজের বাইরে; আমরা কেবল উপরের দুটি ধর্ম ধরে নিয়ে কাজ চালাব।

ব্যবহারিক নিয়ম: δ একা দাঁড়িয়ে কিছু বোঝায় না, সে কেবল ইন্টিগ্রালের ভেতরে অর্থবহ।

Sifting property-র কারণ সহজ: $\delta(x - a)$ কেবল $x = a$ -এর কাছেই অশূন্য, আর ওই ক্ষুদ্র এলাকায় f প্রায় ধ্রুবক $f(a)$; তাই $f(a)$ বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বাকি থাকে $\int \delta = 1$ ।

ধারণা ১৪: তিন মাত্রায়

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z), \quad \int_{\text{সমগ্র স্থান}} \delta^3(\mathbf{r}) d\tau = 1,$$

এবং উপরের স্ববিরোধের সমাধান:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}).$$

এটিই দুই দিককে মিলিয়ে দেয়। $r \neq 0$ -এ ডান পাশ শূন্য, যা তৃতীয় অনুচ্ছেদের হিসাবের সঙ্গে মেলে। আর যেকোনো আয়তনে integrate করলে, যদি মূলবিন্দু ভেতরে থাকে, $4\pi \int \delta^3 d\tau = 4\pi$ পাওয়া যায়, যা flux-এর সঙ্গে মেলে।

ভৌত ভাষায়: বিন্দু আধানের আধান-ঘনত্ব সর্বত্র শূন্য অথচ মোট আধান q ; একে লিখতে হলে $\rho = q \delta^3(\mathbf{r})$ ছাড়া উপায় নেই। Gauss-এর সূত্রের অন্তরক রূপ $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ তখন ঠিক ঠিক কাজ করে।

উদাহরণ ৮

নির্ণয় করো: (ক) $\int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + 3) \delta(x - 2) dx$; (খ) $\int_0^5 x \delta(x - 7) dx$ ।

সমাধান

(ক) Sifting property সরাসরি: মান হলো $x = 2$ -তে integrand-এর বাকি অংশ, অর্থাৎ $4 + 3 = 7$ ।

(খ) শিখরটি $x = 7$ -এ, যা $[0, 5]$ ব্যবধির বাইরে। ওই ব্যবধিতে $\delta(x - 7)$ সর্বত্র শূন্য, তাই ইন্টিগ্রাল 0।

দ্বিতীয়টি মনে রাখার মতো: δ কেবল তখনই কিছু দেয়, যখন তার শিখরটি সমাকলনের সীমার ভেতরে পড়ে।

[8] সমস্যা ১৭। নির্ণয় করো।

(ক) $\int_{-\infty}^{\infty} (3x^2 - 2x + 1) \delta(x - 3) dx$

(খ) $\int_{-1}^4 e^{-x} \delta(x - 2) dx$

(গ) $\int_{-\infty}^{\infty} \cos x \delta(x) dx$

[৫] সমস্যা ১৮। তৃতীয় অনুচ্ছেদে পাওয়া গিয়েছিল $\nabla \cdot (\hat{\mathbf{r}}/r^2) = 0$ ($r \neq 0$), অথচ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের কায়দায় হিসাব করলে যেকোনো গোলকের flux 4π ।

(ক) flux-টি সরাসরি হিসাব করে দেখাও যে সত্যিই 4π , এবং লক্ষ করো যে উত্তরে R নেই।

(খ) ব্যাখ্যা করো কেন এতে divergence theorem ভাঙে না।

(গ) $\nabla \cdot (\hat{\mathbf{r}}/r^2) = 4\pi\delta^3(\mathbf{r})$ ধরে নিয়ে দেখাও যে উপপাদ্যের দুই পাশ মিলে যায়।

৯ বক্ররৈখিক স্থানাঙ্কে

শেষ অনুচ্ছেদ। ১২ নম্বর অধ্যায়ে cylindrical (s, ϕ, z) ও spherical (r, θ, ϕ) স্থানাঙ্ক তৈরি হয়েছিল এবং ১৬ নম্বরে তাদের ক্ষুদ্র উপাদান। এবার ∇ -এর রূপগুলো।

ধারণা ১৫: Spherical স্থানাঙ্কে

$$\begin{aligned} d\mathbf{l} &= dr \hat{\mathbf{r}} + r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin \theta d\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}, & d\tau &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi, \\ \nabla T &= \frac{\partial T}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}, \\ \nabla \cdot \mathbf{v} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\sin \theta v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}, \\ \nabla^2 T &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2}. \end{aligned}$$

ধারণা ১৬: Cylindrical স্থানাঙ্কে

$$\begin{aligned} d\mathbf{l} &= ds \hat{\mathbf{s}} + s d\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + dz \hat{\mathbf{z}}, & d\tau &= s ds d\phi dz, \\ \nabla T &= \frac{\partial T}{\partial s} \hat{\mathbf{s}} + \frac{1}{s} \frac{\partial T}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}, \\ \nabla \cdot \mathbf{v} &= \frac{1}{s} \frac{\partial (s v_s)}{\partial s} + \frac{1}{s} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial v_z}{\partial z}, & \nabla^2 T &= \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\partial T}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \end{aligned}$$

এই সূত্রগুলো এখানে বের করা হচ্ছে না, উদ্ধৃত করা হচ্ছে; বের করতে হলে স্কেল ফ্যাক্টর নিয়ে একটি আলাদা আলোচনা লাগে, যা এই সিরিজের বাইরে। কিন্তু কেন এরা কার্তেসীয় রূপের চেয়ে জটিল, সেটি বোঝা দরকার, আর কারণটি সরল: কার্তেসীয় একক ভেক্টর $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ সব বিন্দুতে একই, কিন্তু $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ বিন্দুভেদে দিক বদলায়। Derivative নেওয়ার সময় তাই তাদের নিজেদের পরিবর্তনও হিসাবে আসে, এবং সেখান থেকেই বাড়তি r ও $\sin \theta$ গুণনীয়কগুলো জন্মায়।

লক্ষ করো, $d\mathbf{l}$ ও $d\tau$ -এর রূপগুলো ১৬ নম্বর অধ্যায়ে জ্যামিতিকভাবে বের করা হয়েছিল; ওই বাক্সের তিনটি বাছ dr , $r d\theta$ ও $r \sin \theta d\phi$ এখানে হুবহু ফিরে এসেছে।

উদাহরণ ৯

Spherical সূত্র ব্যবহার করে $\nabla \left(\frac{1}{r} \right)$ নির্ণয় করো।

সমাধান

$T = 1/r$ কেবল r -এর উপর নির্ভর করে, তাই θ ও ϕ পদ দুটি শূন্য এবং

$$\nabla T = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \hat{r} = -\frac{1}{r^2} \hat{r}.$$

অর্থাৎ $\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{r}}{r^2}$ ।

ভৌত পাঠ: বিন্দু আধানের বিভব $V \propto 1/r$, আর ক্ষেত্র $\mathbf{E} = -\nabla V \propto \hat{r}/r^2$ । বর্গ-বিপরীত সূত্র আর $1/r$ বিভব যে একই কথার দুই পিঠ, সেটি এই এক লাইনেই দেখা গেল।

[৩] সমস্যা ১৯। Spherical সূত্র ব্যবহার করে নিচের প্রতিটির divergence নির্ণয় করো।

(ক) $\mathbf{v} = r^2 \hat{r}$

(খ) $\mathbf{v} = \frac{\hat{r}}{r^2}$ ($r \neq 0$)

(গ) $\mathbf{v} = r \hat{r}$

[৫] সমস্যা ২০। $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ বিভবটি বিবেচনা করো।

(ক) $\mathbf{E} = -\nabla V$ নির্ণয় করো।

(খ) $r \neq 0$ -এ $\nabla^2 V$ নির্ণয় করো।

(গ) অষ্টম অনুচ্ছেদের ফল ব্যবহার করে দেখাও যে সমগ্র স্থানে $\nabla^2 V = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta^3(\mathbf{r})$, এবং এটিকে Poisson-এর সমীকরণের সঙ্গে মেলাও।